



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

 Ecole Militaire de Santé de Séniégall	CONCOURS EMS-2025 EPREUVE DE CHIMIE Durée : 04 Heures
	SUJET N°1

XERCI
CE 1 :

(20 POINTS)

Malgré ses nombreux bienfaits comme sa richesse en vitamine A (croissance des os et des dents, maintien de la peau en santé et protection contre les infections), le beurre est un aliment calorique, il faut donc le consommer avec modération. Le gras du lait est particulier puisqu'il contient de l'acide butyrique, un acide gras saturé à chaîne courte qu'on ne retrouve dans aucun autre aliment commun.

1.1. L'acide « butyrique », composé A, est un acide carboxylique. Dans la nomenclature officielle, le nom de la molécule d'acide « butyrique » est l'acide butanoïque.

1.1.1. Ecrire la formule semi-développée de A, puis nommer le groupe caractéristique de cette molécule.

1.1.2. L'action de l'acide butyrique A sur un réactif B conduit à la formation de deux produits D et E.

Le produit D a pour formule semi-développée : $\text{CH}_3\text{-CH}_2\text{-CH}_2\text{-COO-CH}_2\text{-CH}_2\text{-CH}_3$

1.1.2.1. Nommer le produit D. A quelle famille appartient-il ?

1.1.2.2. Ecrire la formule semi-développée du réactif B et donner son nom.

1.1.2.3. Quelle est la nature du produit E ?

1.2. La butyrine, appelée aussi tributyrate de glycéryle, est un corps gras (ou triester) présent dans le beurre. Cette molécule résulte de l'action de l'acide « butyrique » sur le glycérol (propane-1,2,3-triol).

1.2.1. En utilisant les formules semi-développées, écrire l'équation de synthèse de la butyrine.

1.2.2. On réalise et on chauffe le mélange suivant :

- une masse $m_1 = 39,6 \text{ g}$ d'acide « butyrique »
- une quantité de matière $n_2 = 0,150 \text{ mol}$ de glycérol
- quelques pierres ponce

Données : $M(\text{glycérol}) = 92,0 \text{ g.mol}^{-1}$

$M(\text{acide butyrique}) = 88,0 \text{ g.mol}^{-1}$

Le mélange est-il stœchiométrique ? Justifier votre réponse.

1.2.3. On obtient une masse $m = 29,0 \text{ g}$ de butyrine. Calculer le rendement ρ de la réaction.

Donnée : masse molaire $M(\text{butyrine}) = 302 \text{ g.mol}^{-1}$

1.3. Le beurre contient plusieurs corps gras, l'oléine, la palmitine et la butyrine. La butyrine représente 35% en masse du beurre. Nous n'étudierons que la réaction de fabrication du savon grâce à la butyrine. Pour cela, on fait réagir 20 g de beurre avec un excès de potasse ($\text{K}^+_{(\text{aq})} + \text{HO}^-_{(\text{aq})}$) concentrée.

Après 30 minutes de chauffage, on observe, après relargage, la formation d'un précipité jaune (savon).

1.3.1. Nommer la réaction qui se produit, écrire son équation et donner ses caractéristiques.

1.3.2. En fait, le rendement après filtration n'est que de 85 %. Calculer la masse de savon ainsi produit à partir de la butyrine.

Donnée : masse molaire $M(\text{savon fabriqué à partir de la butyrine}) = 126 \text{ g.mol}^{-1}$

EXERCICE 2 : (20 POINTS)

Masses molaires atomiques en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14$.

L'urée est un solide blanc, soluble dans l'eau, qui se forme dans le foie par dégradation des acides aminés. L'urée est filtrée par les reins et éliminée de l'organisme par l'urine.

L'analyse de ce composé organique montre qu'il renferme en masse 21,1% de carbone, 6,6% d'hydrogène et 46,4% d'azote. De plus une molécule de ce composé possède un seul atome d'oxygène.

2.1. Trouver la formule brute de l'urée.

2.2. Donner sa formule-semi développée sachant que sa molécule possède un carbone doublement lié à un atome d'oxygène et simplement lié à deux atomes d'azote.

2.3. L'urée peut servir à la synthèse de l'acide barbiturique nécessaire à l'élaboration des médicaments barbituriques. L'acide barbiturique et plus généralement les barbituriques constituent un groupe de médicaments qui agissent sur le système nerveux.

De nos jours, l'acide barbiturique ($\text{C}_4\text{H}_4\text{N}_2\text{O}_3$) est synthétisé à partir d'urée et de malonate de diéthyle ($\text{C}_7\text{H}_{12}\text{O}_4$). La réaction produit aussi de l'éthanol qui peut dissoudre l'acide barbiturique.

2.3.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de synthèse de l'acide barbiturique.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

 Ecole Militaire de Santé du Sénégal	CONCOURS EMS-2025 EPREUVE DE CHIMIE
Durée : 04 Heures	SUJET N°1

2
3
2
1

La synthèse produit une masse $m_b = 2,6$ g d'acide barbiturique lorsqu'on mélange 1,5 g d'urée et 8 mL de malonate de diéthyle.

Donnée : masse volumique du malonate de diéthyle : $1,05 \text{ g.mL}^{-1}$.

2.3.2.1. Montrer que l'urée est le réactif limitant de la synthèse.

2.3.2.2. Déterminer la masse théorique m_{bth} d'acide barbiturique que l'on pourrait obtenir si la synthèse était totale.

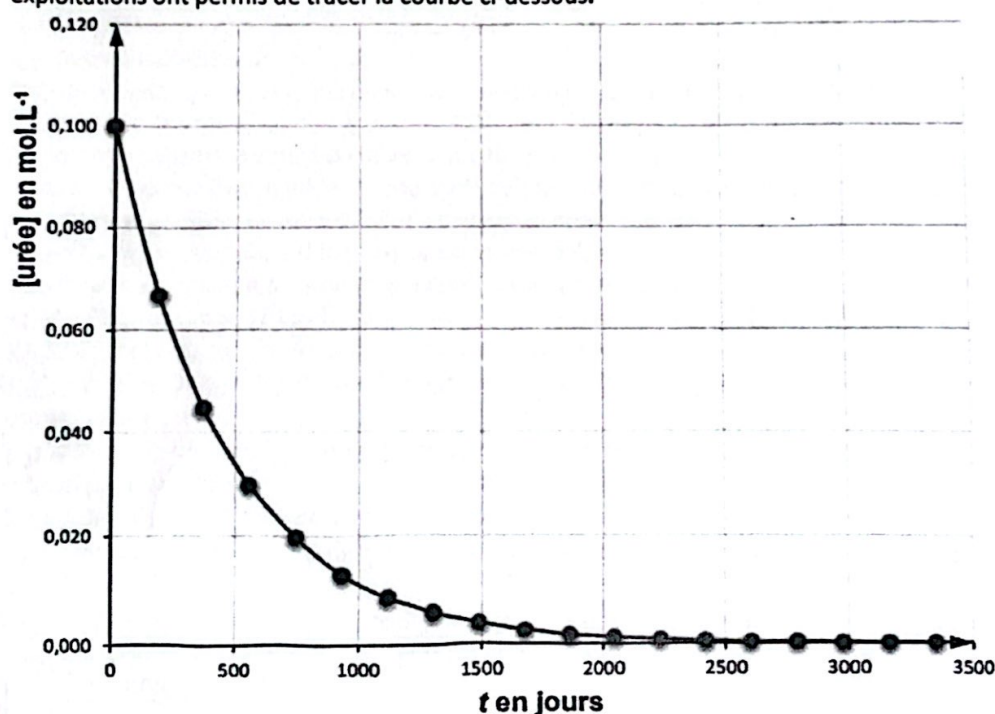
2.3.2.3. Exprimer puis calculer le rendement de cette synthèse. Proposer des explications pour rendre compte du fait que le rendement est inférieur à 100%. Proposer une stratégie pour l'augmenter.

2.4. Dans le cadre d'un suivi médical, il peut être nécessaire de contrôler la teneur en urée dans les urines. Une méthode pour réaliser ce dosage consiste à procéder, dans un premier temps, à l'hydrolyse de l'urée en ions ammonium (NH_4^+) et carbonate (CO_3^{2-}). L'hydrolyse de l'urée est une réaction lente.

Une étude expérimentale est conduite pour établir les caractéristiques cinétiques de cette réaction.

2.4.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction d'hydrolyse.

2.4.2. On suit l'évolution, au cours du temps, de la concentration en quantité de matière de l'urée, [urée], dans une solution aqueuse diluée et maintenue à la température constante de 37°C . Les mesures et leurs exploitations ont permis de tracer la courbe ci-dessous.



2.4.2.1. D'après les résultats expérimentaux, indiquer si l'hydrolyse de l'urée est une réaction totale ou non. Justifier.

2.4.2.2. Indiquer de même si cette réaction est rapide ou lente.

2.4.2.3. Déterminer la concentration initiale en urée $[\text{urée}]_0$ et estimer la valeur du temps de demi-réaction $t_{1/2}$. Expliquer la démarche.

2.4.2.4. La vitesse volumique de disparition de l'urée est une fonction linéaire de la concentration en urée, $v_d = k \cdot [\text{urée}]$.

a) Exprimer la concentration de l'urée en fonction du temps.

b) Exprimer le temps de demi réaction en en fonction de k. En déduire la valeur de k.

 Ecole Militaire de Santé du Sénégal	CONCOURS EMS-2025 EPREUVE DE CHIMIE
---	--



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.ineducation.sn

Durée : 04 Heures

SUJET N°1

XERCI

E

CE 3 : (20 POINTS)

L'aspirine existe sous forme de nombreux dosages, permettant d'adapter le traitement au poids de chaque enfant. Il est nécessaire de suivre les recommandations du médecin traitant.

On se propose de vérifier par titrage la dénomination « Aspirine 500 » inscrite sur la boîte de médicament.

La formule simplifiée de l'aspirine ou acide acétylsalicylique est : $\text{HOOC}-\text{C}_6\text{H}_4-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_3$.

Donnée : Masse molaire de l'acide acétylsalicylique : $180 \text{ g}\cdot\text{mol}^{-1}$.

3.1. Première méthode

On fait d'abord un dosage de l'acide acétylsalicylique par une solution diluée d'hydroxyde de sodium NaOH. Pour cela, on écrase un comprimé ordinaire dans un mortier, on introduit la poudre obtenue dans une fiole jaugée de 500 mL. On rince le mortier avec de l'eau distillée, on introduit l'eau de rinçage dans la fiole. On agite de façon à dissoudre complètement la poudre et on complète le volume au trait de jauge avec de l'eau distillée.

On prélève ensuite 200 mL de la solution obtenue à laquelle on ajoute quelques gouttes de phénolphthaléine.

On dose cette solution avec une solution diluée d'hydroxyde de sodium de concentration $1,0\cdot 10^{-1} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Le virage de l'indicateur est obtenu pour 11,1 mL de solution d'hydroxyde de sodium versée.

3.1.1. Reproduire, sur la copie, la formule semi-développée de l'aspirine. Identifier et nommer les groupes caractéristiques dans la molécule et les encadrer sur le schéma.

3.1.2. Pourquoi le dosage se fait rapidement et à froid avec une solution diluée d'hydroxyde de sodium ?

3.1.3. Ecrire l'équation-bilan de la réaction de dosage.

3.1.4. Calculer le nombre de moles, puis la masse d'acide acétylsalicylique contenue dans un comprimé.

La dénomination « Aspirine 500 » inscrite sur la boîte est-elle justifiée ? Pourquoi ?

3.2. Deuxième méthode

Dans un erlenmeyer de 100 mL, on mélange un comprimé d'aspirine avec exactement 3,5 mL d'une solution d'hydroxyde de sodium de concentration $2,00 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ en excès et on ajoute quelques millilitres d'eau distillée.

On porte ce mélange à ébullition lente pendant environ 10 minutes (aucun des réactifs n'est volatil), puis on laisse refroidir. On recueille le liquide obtenu après refroidissement. On l'introduit dans un bécher, on rince l'erlenmeyer avec de l'eau distillée, on introduit l'eau de rinçage dans le bécher.

On peut alors doser l'excès d'hydroxyde de sodium à l'aide d'un monoacide fort en présence de quelques gouttes d'un indicateur coloré judicieusement choisi. On ajoute lentement l'acide fort de concentration $1,0\cdot 10^{-1} \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$ et on constate que le virage de l'indicateur a lieu lorsqu'on a versé 14,8 mL de cet acide.

3.2.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu dans l'erlenmeyer.

3.2.2. Calculer la quantité de matière n_0 (exprimée en mol) d'hydroxyde de sodium placée dans l'erlenmeyer avec le comprimé d'aspirine.

3.2.3. Ecrire l'équation-bilan de la réaction qui a lieu dans le bécher lors du dosage de l'excès d'hydroxyde de sodium par le monoacide fort.

3.2.4. Calculer la quantité de matière n_1 (exprimée en mol) d'hydroxyde de sodium en excès dosée par l'acide fort.

3.2.5. Etablir la relation entre la quantité de matière n d'acide acétylsalicylique contenue dans un comprimé et les quantités n_0 et n_1 .

3.2.6. Calculer n , puis la masse d'acide d'acétylsalicylique contenue dans un comprimé. Comparer ce résultat obtenu à celui de la question **3.1.4.**, puis conclure.

EXERCICE 4 : (20 POINTS)

Les indicateurs colorés sont des composés capables de colorer une solution même à l'état de trace.

Un indicateur coloré acido-basique correspond à un couple acide-base dont les formes acides et basiques ont des couleurs différentes. Suivant le pH du milieu dans lequel l'indicateur se trouve, la forme acide ou la forme basique va prédominer.

Un indicateur coloré noté HIn en solution peut être considéré comme un couple acide-base.

L'équation de la réaction de HIn avec l'eau s'écrit : $\text{HIn} + \text{H}_2\text{O} \rightleftharpoons \text{H}_3\text{O}^+ + \text{In}^-$

Le couple HIn / In^- a un $\text{pK}_a = 5$.

La forme acide HIn de cet indicateur est rose en solution. La forme basique In^- est jaune.

La couleur d'une solution contenant quelques gouttes de cet indicateur apparaît rouge, si $[\text{HIn}] > 10[\text{In}^-]$ et jaune si $[\text{In}^-] > 10[\text{HIn}]$.

4.1. Définir les termes suivants : indicateur coloré, teinte sensible.



Pour vos commandes
ou cours en ligne
ou à domicile :

78 375 14 87

www.lneducation.sn

 Ecole Militaire de Santé du Sénégal	CONCOURS EMS-2025 EPREUVE DE CHIMIE
Durée : 04 Heures	SUJET N°1

4.2. Déterminer les valeurs de pH qui délimitent la zone de virage de l'indicateur coloré.

4.3. Dans un erlenmeyer contenant un volume $V_A = 10 \text{ mL}$ d'une solution d'acide chlorhydrique, de concentration molaire $C_A = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$, on introduit quelques gouttes d'un indicateur coloré, puis on ajoute progressivement une solution d'hydroxyde de sodium NaOH , de concentration molaire $C_B = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

4.3.1. Exprimer les concentrations molaires des ions Na^+ et Cl^- présents dans le mélange.

4.3.2. A l'aide de l'équation d'électroneutralité, donner la concentration molaire des ions H_3O^+ restant dans le mélange en fonction du volume V_B d'hydroxyde de sodium ajouté avant l'équivalence.

4.3.3. Déterminer la valeur V_{B1} de V_B qui correspond au début du virage de l'indicateur coloré.

4.3.4. Déterminer la valeur V_{B2} de V_B qui correspond à la fin du virage de l'indicateur coloré.

4.4. Cet indicateur coloré est utilisé lors du dosage de 10 cm^3 de la solution d'acide chlorhydrique par la solution de soude de concentration molaire $C_B = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

4.4.1. En prenant le volume équivalent de soude $V_{B1} = 9,8 \text{ mL}$, calculer la concentration molaire C_A' de la solution d'acide chlorhydrique.

4.4.2. Evaluer alors l'erreur sur la concentration, en arrêtant le dosage au début du virage de l'indicateur.

4.4.3. Fait-on une erreur significative en utilisant la fin du virage de l'indicateur coloré ? Justifiez votre réponse.

4.4.4. Quelle étape du virage de l'indicateur coloré, choisirez-vous pour déterminer le point d'équivalence de la réaction ? Justifiez votre réponse.

EXERCICE 5 : (20 POINTS)

Masses molaires atomiques en g.mol^{-1} : $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14$.

Les acides aminés sont essentiels au bon fonctionnement de nos organes. 20 acides aminés entrent dans la composition des protéines du corps humain. Mais le rôle des acides aminés va au-delà de la synthèse protéique car ils sont au cœur du métabolisme et sont également précurseurs de composés biologiquement actifs : les bases de l'ADN et les neurotransmetteurs.

Des méthodes d'analyse quantitative ont permis de déterminer les pourcentages massiques de carbone, d'hydrogène et d'azote du composé A ; soient : % C = 54,96 ; % H = 9,92 ; % O = 24,43.

5.1. Sachant que le composé A ne contient que deux atomes d'oxygène par molécule, déterminer sa formule brute.

5.2. Le composé A est précisément un acide α -aminé. Ecrire les formules semi-développées possibles de A et marquer d'une croix chaque carbone asymétrique.

5.3. Le composé A présente une molécule à chaîne carbonée ramifiée et possède deux carbones asymétriques.

Ecrire la formule semi-développée de A et donner son nom dans la nomenclature officielle. Ecrire et nommer les représentations de Fischer de A.

5.4. En solution aqueuse, A donne un ion dipolaire appelé Zwitterion qui coexiste avec un cation et un anion en des proportions différentes selon le pH de la solution.

5.4.1. Ecrire les équations des deux réactions du Zwitterion avec l'eau.

5.4.2. Attribuer aux couples acide-base du Zwitterion les valeurs de pK_a : $\text{pK}_{a1} = 2,4$ et $\text{pK}_{a2} = 9,7$.

5.4.3. Quelle est l'espèce prépondérante si le pH de la solution A vaut 11,4 ?

5.5. On réalise une réaction de condensation entre A et l'acide 2-aminopropanoïque appelé usuellement alanine et noté B.

5.5.1. Ecrire, à l'aide de formules semi-développées, l'équation-bilan traduisant la synthèse du dipeptide D sachant que A est l'acide α -aminé C-terminal. Entourer la liaison peptidique.

5.5.2. On effectue une décarboxylation de B et il se forme, entre autres, un composé organique E. Ecrire l'équation bilan de la réaction, préciser la fonction chimique de E et donner son nom.

5.5.3. On dissout une certaine masse de E dans très peu d'eau et on obtient une solution de concentration molaire $C = 10^{-2} \text{ mol.L}^{-1}$.

5.5.3.1. Ecrire l'équation-bilan de la réaction entre E et l'eau. Préciser les couples acido-basiques en présence.

5.5.3.2. Montrer que le pH de cette solution peut se mettre sous la forme : $\text{pH} = 7 + \frac{1}{2} (\text{pK}_a + \log C)$.

Calculer la valeur du pH de cette solution. On admettra que la solution n'est ni trop diluée ni trop concentrée. Le pK_a du couple acide/base auquel appartient E vaut 10,7.

5.5.3.3. Calculer le coefficient d'ionisation α de E dans cette solution.